

Exercices - Dérivation locale

Nombre dérivé

Exercice 1 :

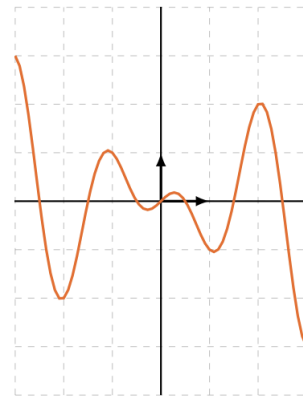
On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 + 3x - 4$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer le taux de variation de la fonction f entre 2 et 5.
2. Calculer le taux de variation de la fonction f entre -4 et 1.

Exercice 2 :

On considère une fonction f définie sur $[-3; 3]$ dont la représentation graphique est donnée ci-contre.

1. Cette fonction semble-t-elle paire, impaire, ni l'un ni l'autre ?
2. Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -2 et 2.
3. Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -3 et 1.
4. Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -1 et 2.



Exercice 3 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 2x + 3}$.

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Calculer le taux de variation de la fonction f entre 1 et 3.
3. Calculer le taux de variation de la fonction f entre -5 et -2.

Exercice 4 :

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que si f est affine, alors pour tous réels distincts x_1 et x_2 , le taux de variation de f entre x_1 et x_2 est égal au coefficient directeur de la fonction f .
2. Réciproquement, montrer que s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que, pour tous réels distincts x_1 et x_2 ,
$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = m,$$
 alors f est affine, de coefficient directeur m .

Exercice 5 :

Soit h un réel. Simplifier les expressions suivantes :

1. $A(x) = (3 + h^2) - 9$
2. $B(x) = \frac{1}{2(4 + h)} - \frac{1}{8}$ pour $h \neq -4$
3. $C(x) = \frac{(h - 4)^2 + 3(h - 4) - 4}{h}$ pour $h \neq 0$
4. $D(x) = (2 + h)^2 - 5(2 + h) + 6$

Exercice 6 :

On considère la fonction $f : x \mapsto x^2 + 3x - 4$, définie sur $\mathbb{R}$.

1. Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 0 et $0 + h$.
2. En déduire que f est dérivable en 0. Que vaut $f'(0)$?
3. Montrer que f est dérivable en 4 et calculer $f'(4)$.

■

Exercice 7 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x^2 + 1}$, définie sur $\mathbb{R}$.

1. Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 2 et $2 + h$.
2. En déduire que f est dérivable en 2. Que vaut $f'(2)$?

■

Exercice 8 :

Dans chacun des cas suivants, montrer que la fonction f , définie sur I , est dérivable en a et calculer $f'(a)$:

1. $f : x \mapsto 7, 4x - 22, 8$, avec $I = \mathbb{R}$ et $a = \pi$
2. $f : x \mapsto 3x^2 + 2x$, avec $I = \mathbb{R}$ et $a = -2$
3. $f : x \mapsto \frac{1}{3 - x}$, avec $I =]3 : +\infty[$ et $a = 4$
4. $f : x \mapsto \frac{1}{x^2}$, avec $I =]-\infty; 0[$ et $a = -2$

■

Exercice 9 :

Un véhicule roule en ligne droite. La distance, exprimée en mètres, parcourue par ce véhicule en fonction du temps t , exprimé en secondes, vaut $d(t) = 2t^2 + t$.

1. Que vaut $d(5)$? Que représente cette valeur ?
2. Soit $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Calculer la vitesse moyenne du véhicule entre les temps 5 et $5 + h$.
3. En déduire la vitesse instantanée du véhicule au temps $t = 5$.
4. Calculer la vitesse instantanée du même véhicule au temps $t = 7$.

■

Exercice 10 :

On considère la fonction $f : x \mapsto x^3$, définie sur $\mathbb{R}$.

1. Soit a et b deux réels. Montrer que $f(a + b) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
2. En déduire que f est dérivable en 1. Que vaut $f'(1)$?

■

Exercice 11 :

La fonction $f : x \mapsto |2x - 6|$, définie sur $\mathbb{R}$, est-elle dérivable en 3 ?

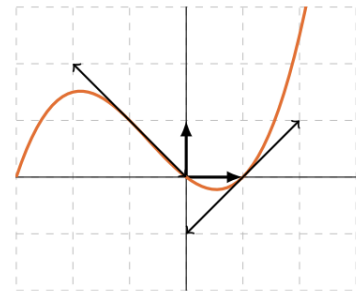
■

Tangente

Exercice 12 :

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique est donnée ci-contre. Les tangentes à la courbe en $x = -1$ et $x = 1$ sont également tracées.

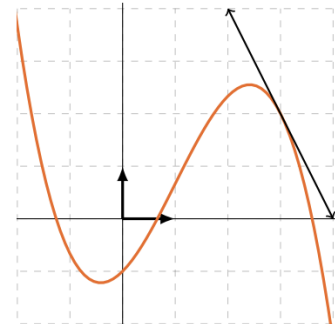
1. Cette fonction semble-t-elle paire, impaire, ni l'un ni l'autre ?
2. Déterminer graphiquement $f'(-1)$ et $f'(1)$.



Exercice 13 :

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique est donnée ci-contre. La tangente à la courbe en $x = 3$ est également tracée.

1. Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre 0 et 3.
2. Déterminer graphiquement $f'(3)$.

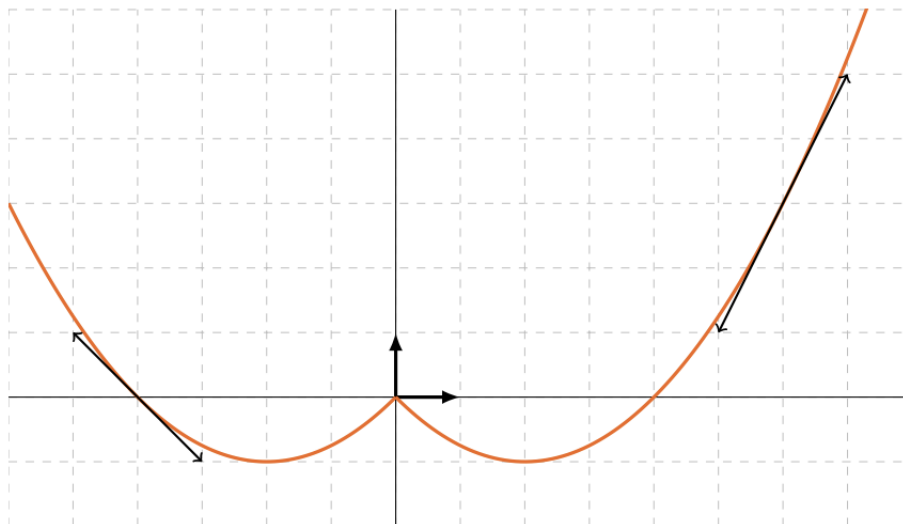


Exercice 14 :

On considère une fonction f , définie sur $\mathbb{R}$, dérivable en 2. La tangente à la courbe représentative de f passe par le point de coordonnées $(1; -3)$. On sait de plus que $f(2) = 11$. Déterminer la valeur de $f'(2)$.

Exercice 15 :

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. Les tangentes à la courbe en $x = -4$ et en $x = 6$ sont également tracées.



1. Déterminer graphiquement le taux de variation de f entre -2 et 6 .
2. Déterminer graphiquement $f'(-4)$ et $f'(6)$.
3. La fonction f semble-t-elle dérivable en 0 ? Pourquoi ?

Exercice 16 :

On considère une fonction f définie sur $[-3; 3]$. Tracer, dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ orthonormé, une courbe représentative possible pour la fonction f en sachant les informations suivantes :

- $f(-3) = 4$, $f(-1) = 2$, $f(0) = -3$, $f(1) = -3$, $f(3) = 1$
- f est dérivable en 1 et en -1 . On a de plus $f'(1) = 0$ et $f'(-1) = -1$.
- f n'est pas dérivable en 0.

Exercice 17 :

1. Soit f une fonction dérivable sur $[-5; 5]$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.
On sait que $f(2) = 2$ et que $f'(2) = -3$.
Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2, en utilisant la formule de cours de l'équation de tangente.
2. Soit f une fonction dérivable sur $[-5; 5]$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.
On sait que $f(-5) = -2$ et que $f'(-5) = -5$.
Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -5 , en utilisant la formule de cours de l'équation de tangente.
3. Soit f une fonction dérivable sur $[-5; 5]$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.
On sait que $f(-5) = 1$ et que $f'(-5) = -2$.
Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -5 , en utilisant la formule de cours de l'équation de tangente.
4. Soit f une fonction dérivable sur $[-5; 5]$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.
On sait que $f(-2) = 0$ et que $f'(-2) = 4$.
Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -2 , en utilisant la formule de cours de l'équation de tangente.

Exercice 18 :

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable en -3 . La tangente à $\mathcal{C}_f$ en $x = -3$ passe par les points de coordonnées $(2; -4)$ et $(-5; 9)$. Calculer $f(-3)$ et $f'(-3)$.

Exercice 19 :

On considère la fonction $f : x \mapsto 2x^2 + 5x - 3$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Soit h un réel non nul. Montrer que le taux de variation de f entre 3 et $3 + h$ vaut $\frac{17 + 2h}{h}$.
2. En déduire que f est dérivable en 3 et que $f'(3) = 17$.
3. En déduire l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 3.

Exercice 20 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2x-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$. Montrer que f est dérivable en 2 puis déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 2.